Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3

ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил П. А. Бехова
студент гр. 5130904/30006

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

Оглавление 2
1. Постановка задачи 3
3.1 Передаточные функции, параметры 5
3.2 Построение АФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ типовых звеньев 6
3.3 Влияние коэффициента усиления K на частотные характеристики 7
3.4 Влияние постоянных времени T на частотные характеристики 9
3.5 Исследование АФЧХ апериодического звена первого порядка 10
3.6 Исследование колебательного звена 11
4. Исходный код 13
5. Источники 14

1. Постановка задачи

Цель работы: Экспериментальное и аналитическое исследование амплитуднофазовых (АФЧХ) и логарифмических (ЛАЧХ и ЛФЧХ) частотных характеристик типовых динамических звеньев САУ с использованием пакета MatLab (команды bode и nyquist).

Задание:

1. С помощью средств моделирования MatLab построить амплитудно-фазочастотные характеристики (АФЧХ) каждого типового звена из таблицы

2. Построить логарифмические амплитудные и фазовые частотные характеристики (ЛАЧХ и ЛФЧХ) для всех звеньев

3. Определить влияние изменения коэффициентов (K и T), входящих в описание каждого звена, на параметры ЛАЧХ и ЛФЧХ:

- Как меняется ширина асимптотических участков ЛАЧХ и ЛФЧХ и сопрягающие частоты при изменении постоянных времени? (фиксируем K, изменяем T)

- Как меняется положение точек пересечения осей ЛАЧХ при изменении коэффициента усиления K? (фиксируем T, изменяем K)

2. Используемые средства

Для выполнения лабораторной работы использовался MATLAB с пакетом Control System Toolbox. Передаточные функции типовых динамических звеньев заданы с помощью функции tf. Частотные характеристики (АФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ) получены командами bode, nyquist и freqresp. Графики построены в диапазоне частот от 0,01 до 100 рад/с.

3. Решение

3.1 Передаточные функции, параметры

В работе рассмотрены следующие передаточные функции типовых динамических звеньев:

№	Тип звена	Передаточная функция
1	Интегрирующее	$W(s) = K/s$
2	Идеальное дифференцирующее	$W(s) = Ks$
3	Усилительное	$W(s) = K$
4	Апериодическое первого порядка	$W(s) = K/(Ts + 1)$
5	Апериодическое второго порядка	$W(s) = K/(T_2^2s^2 + T_{1ап}s + 1)$
6	Колебательное	$W(s) = K/(T_2^2s^2 + T_1s + 1)$
7	Консервативное	$W(s) = K/(Ts^2 + 1)$
8	Инерционное интегрирующее	$W(s) = K/[s(Ts + 1)]$
9	Реальное дифференцирующее	$W(s) = Ks/(Ts + 1)$
10	Форсирующее	$W(s) = K(Ts + 1)$
11	Изодромное	$W(s) = K(Ts + 1)/s$

Для расчёта использованы исходные параметры: $K = 3,8$; $T = 1,1$; $T_1 = 1,5$; $T_2 = 1,6$. Для звена №5 (апериодическое 2-го порядка) требуется условие $T_1 \geq 2T_2$. При исходных данных $2T_2 = 3,2$ с, а $T_1 = 1,5$ с, следовательно, условие не выполняется. Для корректного отображения апериодического режима звена №5 принимаем значение $T_{1_ап} = 3,5$ с. Для звена №6 (колебательное) условие $T_1 < 2T_2$ выполняется, используется исходное $T_1 = 1,5$ с. АФЧХ строились в виде зависимости действительной и мнимой частей комплексной частотной характеристики. Для вещественных передаточных функций дополнительно отображалась зеркальная ветвь характеристики для отрицательных частот. ЛАЧХ и ЛФЧХ строились по результатам функции bode.

3.2 Построение АФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ типовых звеньев

АФЧХ(амплитудно-фазовая частотная характеристика):

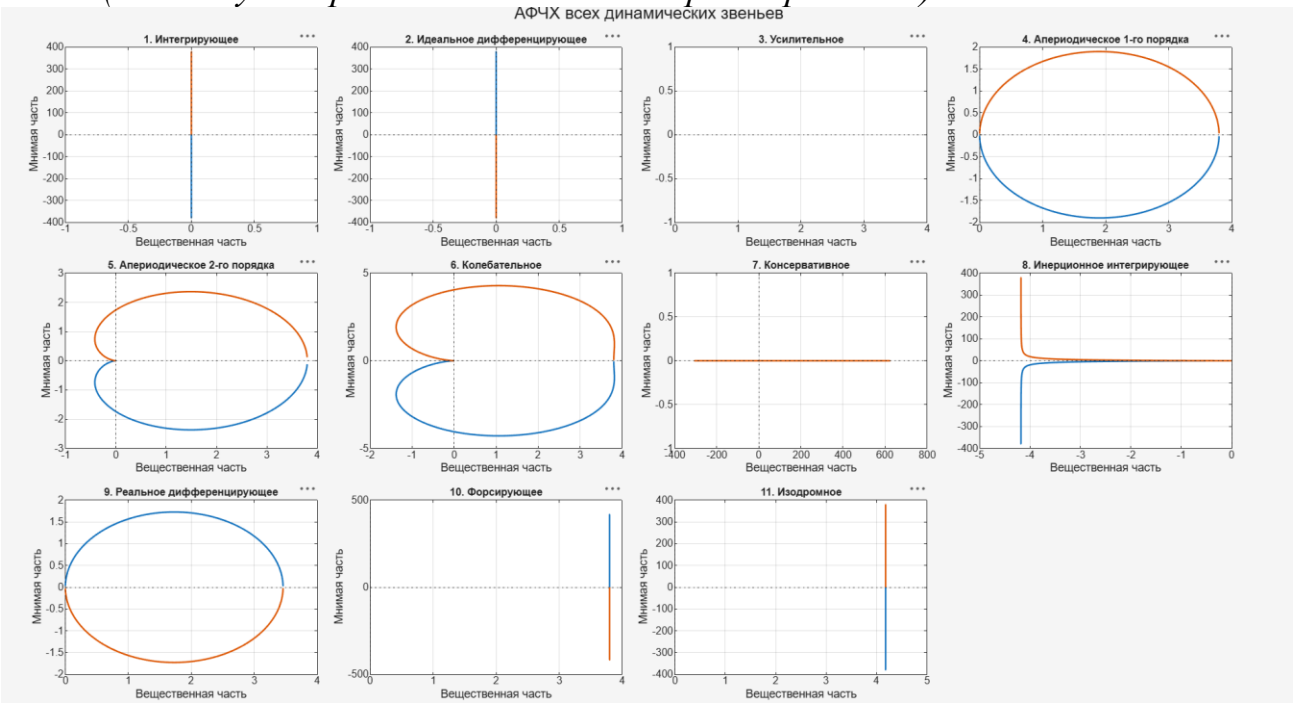


Рисунок 1 - АФЧХ всех динамических звеньев

На графиках АФЧХ видно, что интегрирующие и дифференцирующие звенья уходят в бесконечность по мнимой оси. Инерционные звенья образуют кривые в нижней полуплоскости, а форсирующие - в верхней.

ЛАЧХ (Логарифмическая амплитудная частотная характеристика):
Определяется выражением: $L(\omega) = 20 * \lg(A(\omega))$

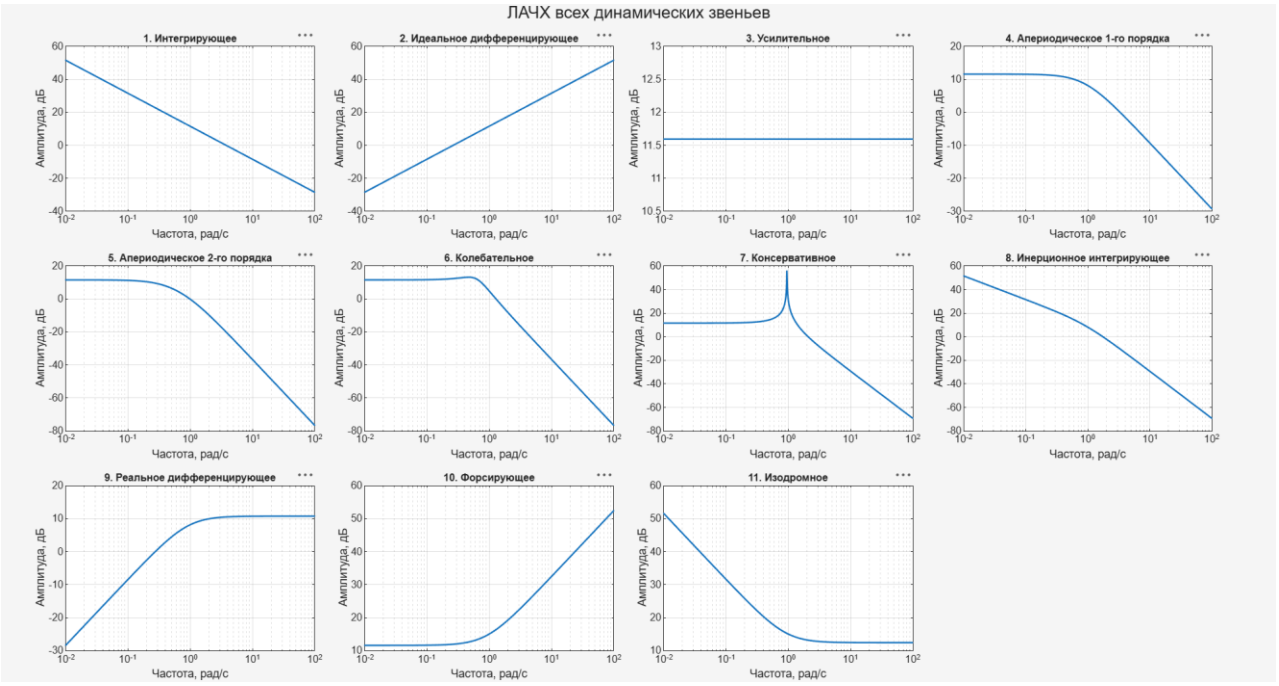


Рисунок 2 - ЛАЧХ всех динамических звеньев

Логарифмические амплитудные характеристики состоят из асимптотических участков с наклонами, что напрямую зависит от типа звена. Четко видны сопрягающие частоты (ωc=1/T≈0.91 рад/с и ωc=1/T2≈0.625 рад/с), в окрестности которых происходит излом асимптот. У колебательного и консервативного звеньев наблюдается выраженный пик на ЛАЧХ.

ЛФЧХ (Логарифмическая фазовая частотная характеристика):

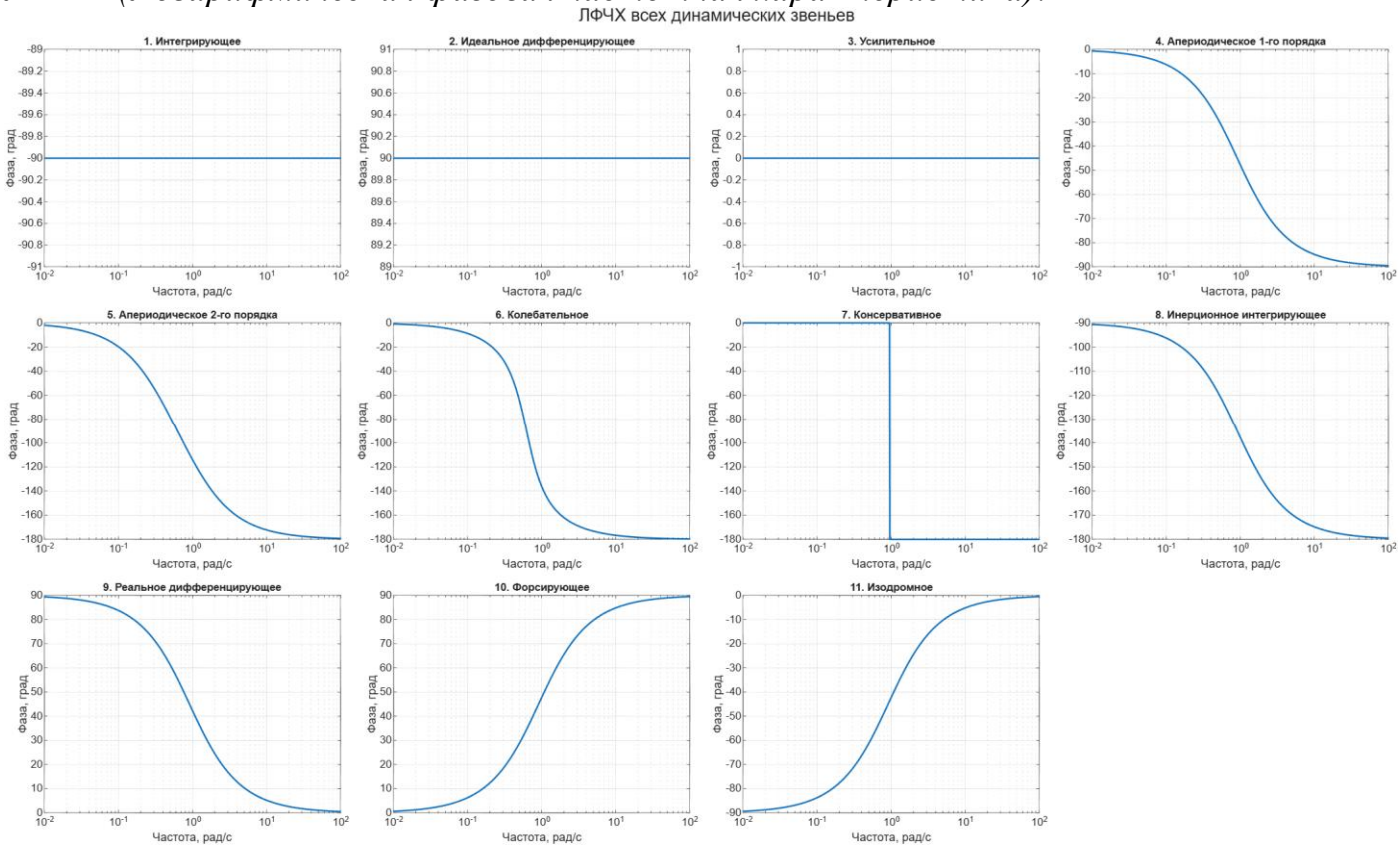


Рисунок 3 - ЛФЧХ всех динамических звеньев

Фазовые характеристики отражают изменение фазового сдвига от 0∘ до ±90∘ (для звеньев 1-го порядка) или до ±180∘ (для звеньев 2-го порядка). Переход фазы носит плавный характер для апериодических звеньев и резкий скачкообразный характер для консервативного звена в точке резонанса.

3.3 Влияние коэффициента усиления K на частотные характеристики

ЛАЧХ (Логарифмическая амплитудная частотная характеристика):

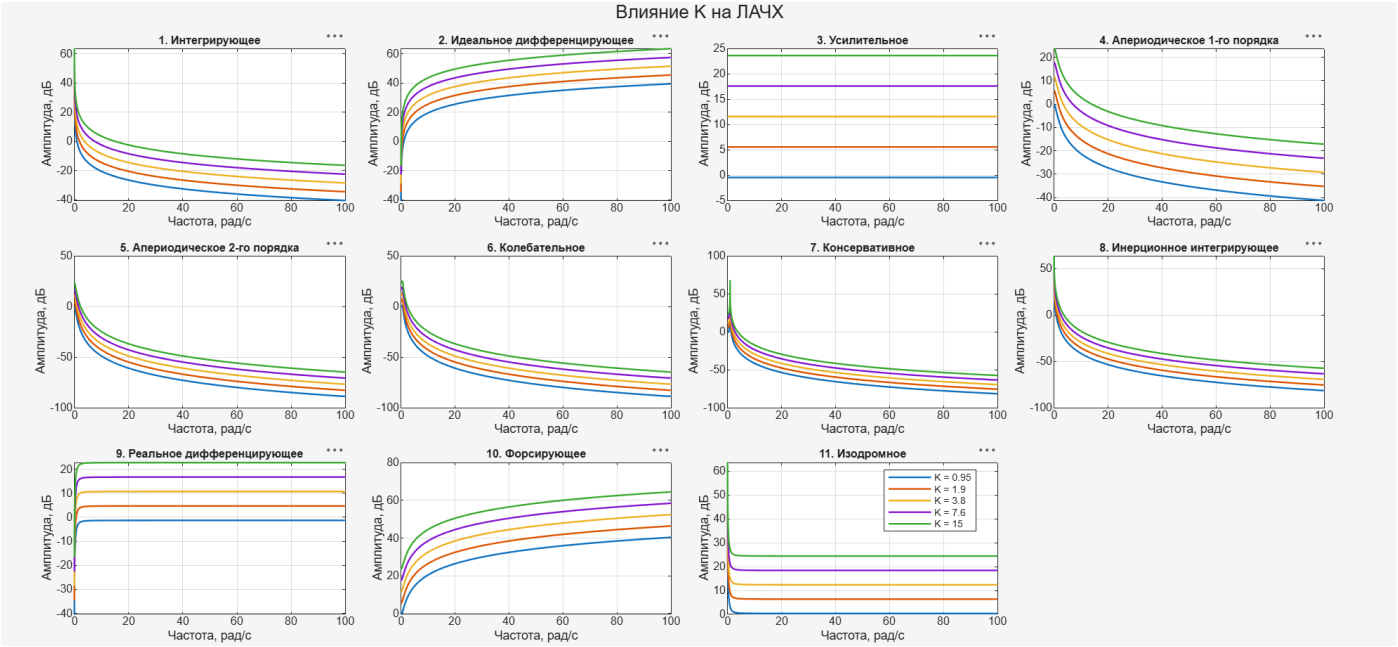


Рисунок 4 - Влияние K на ЛАЧХ

Изменение коэффициента усиления K приводит к параллельному вертикальному сдвигу всей кривой ЛАЧХ. При этом форма характеристик, наклоны асимптотических участков и значения сопрягающих частот остаются абсолютно неизменными.

ЛФЧХ (Логарифмическая фазовая частотная характеристика):

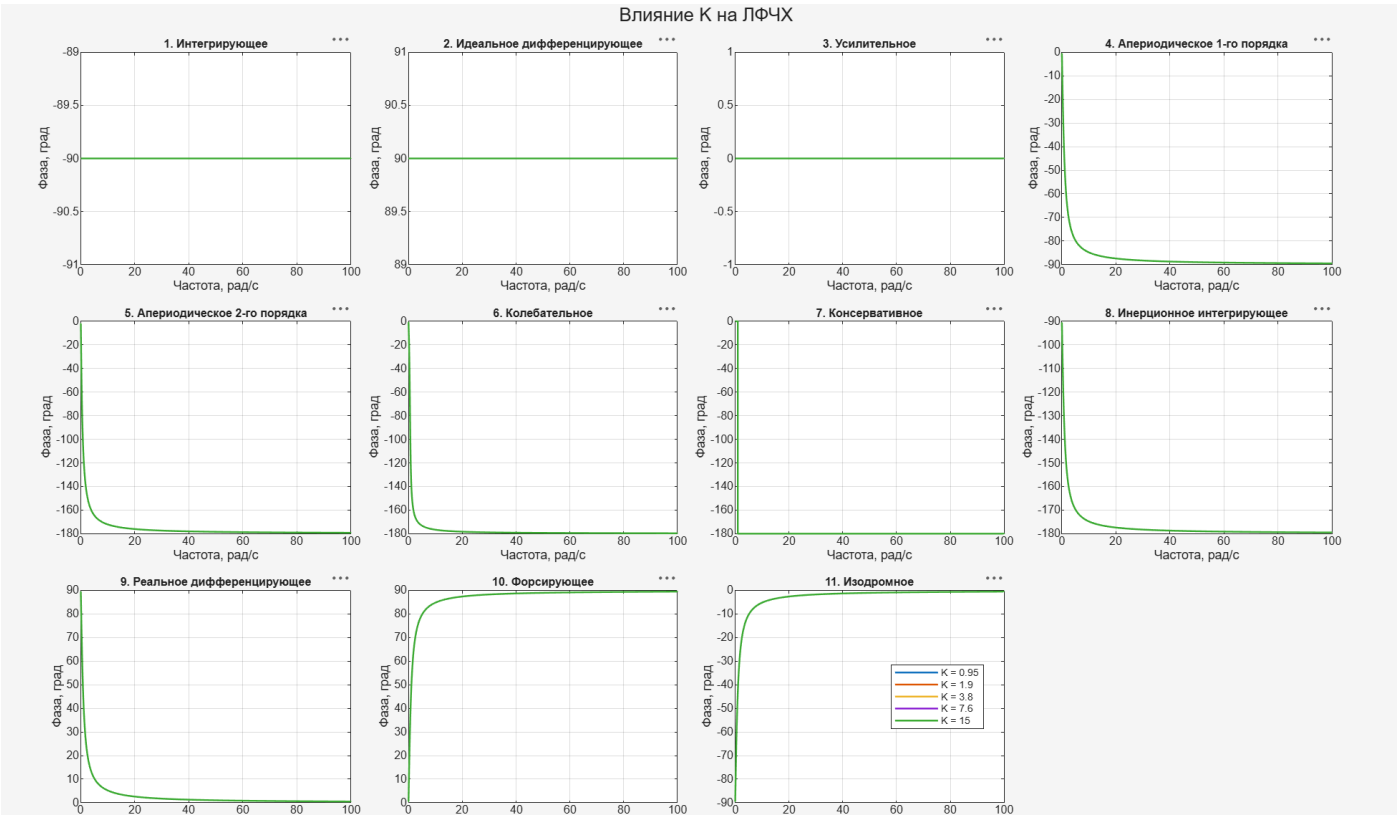


Рисунок 5 - Влияние K на ЛФЧХ

Кривые фазовой характеристики для всех значений K полностью совпадают (накладываются друг на друга). Это наглядно демонстрирует, что коэффициент усиления не вносит фазового сдвига и никак не влияет на ЛФЧХ системы.

3.4 Влияние постоянных времени T на частотные характеристики

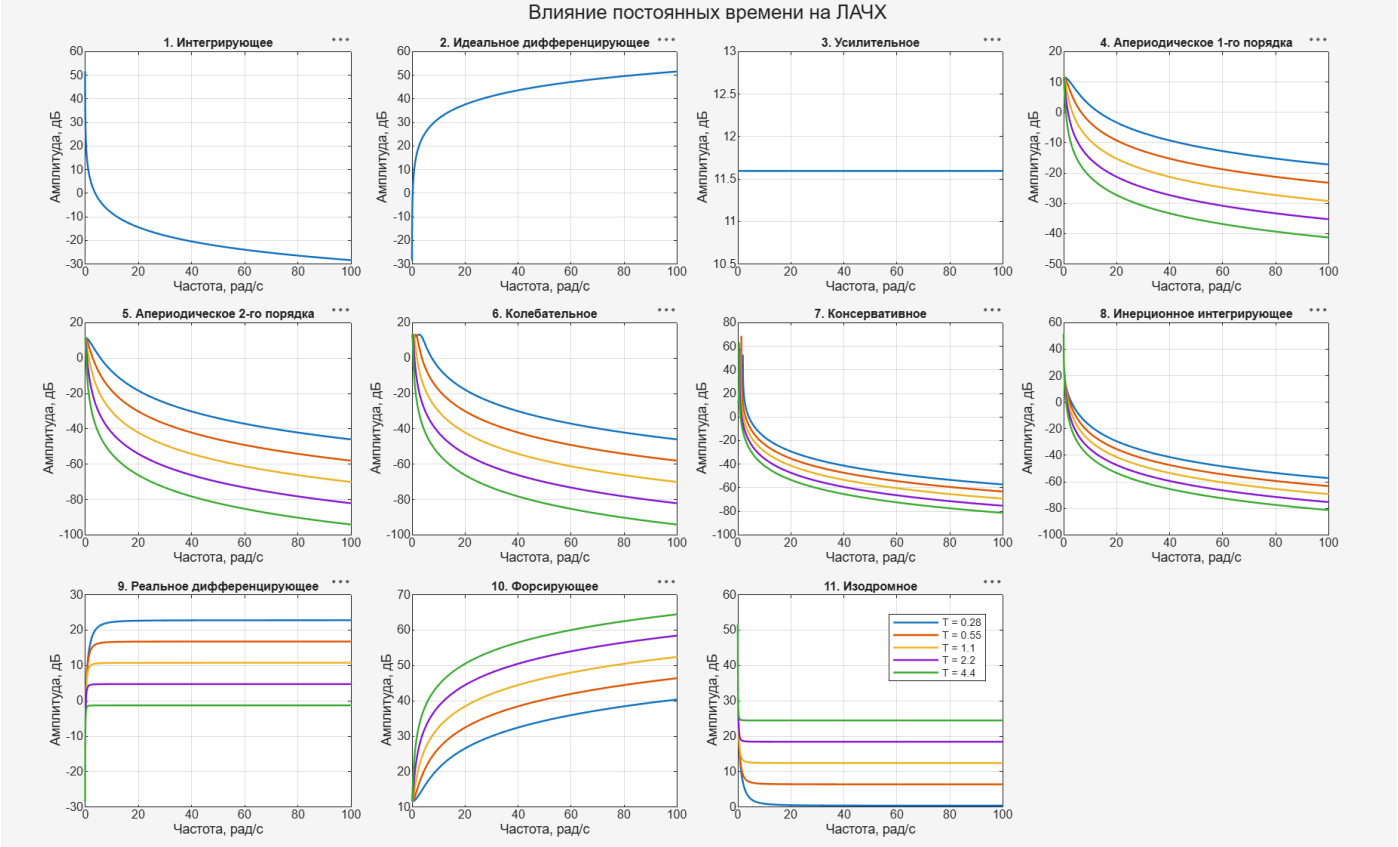


Рисунок 6 - Влияние T на ЛФЧХ

Увеличение постоянной времени T приводит к смещению сопрягающей частоты ωc=1/T в область более низких частот. При этом низкочастотная асимптота расширяется, а высокочастотная часть характеристики опускается вниз. Наклоны асимптотических участков при этом не изменяются - меняется лишь положение точки излома. Для звеньев, не содержащих параметр T (интегрирующее, дифференцирующее, усилительное), кривые совпадают с эталонной.

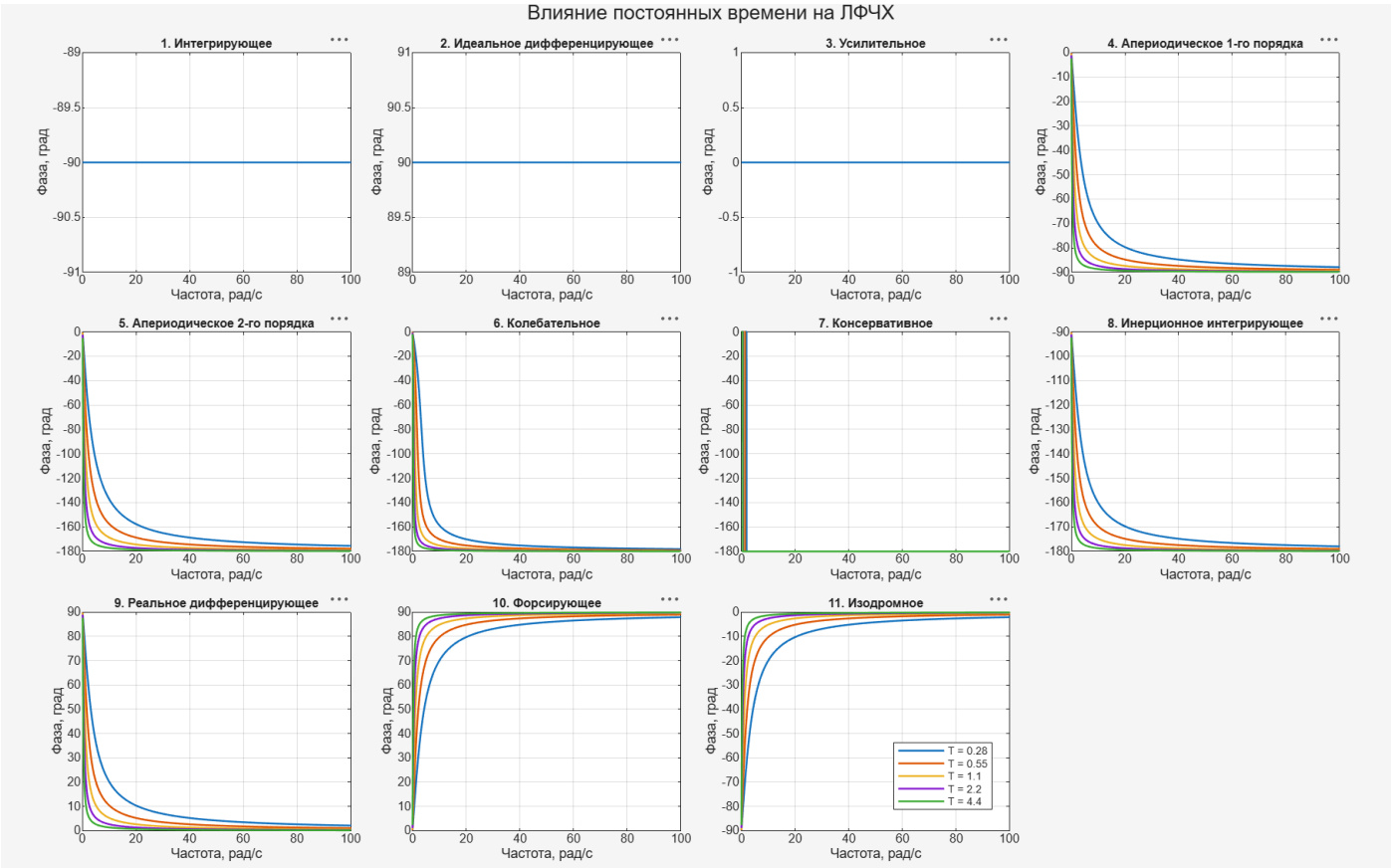


Рисунок 7 - Влияние T на ЛФЧХ

Постоянная времени T определяет частотный диапазон, в котором происходит фазовый переход. При увеличении T фазовый сдвиг начинается на более низких частотах, но конечные значения фазы остаются неизменными. Таким образом, T масштабирует фазовую характеристику по оси частот, не влияя на её форму и предельные значения.

3.5 Исследование АФЧХ апериодического звена первого порядка

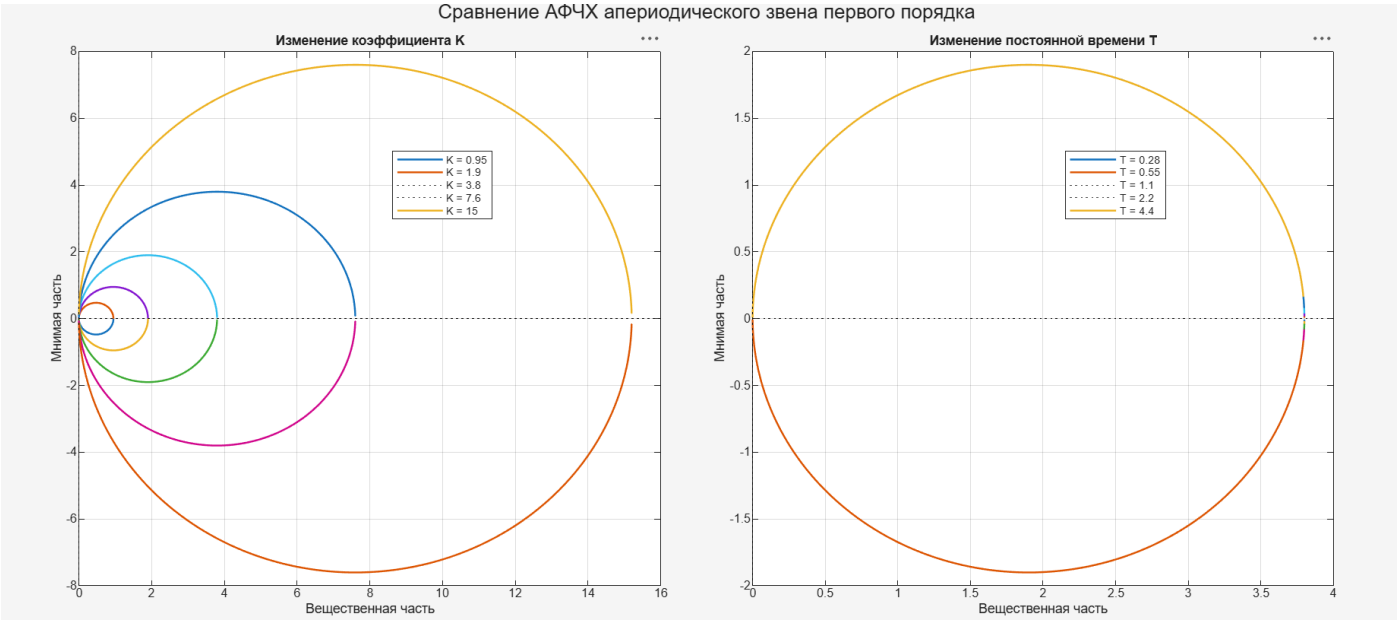


Рисунок 8 - Сравнение АФЧХ апериодического звена 1-го порядка

- **Влияние коэффициента K:** Коэффициент усиления пропорционально увеличивает размер кривой. Линии представляют собой полуокружности в нижней полуплоскости, диаметр которых равен значению K. При росте K окружность равномерно расширяется, не меняя своей формы.
- **Влияние постоянной времени T:** Форма линии на плоскости не зависит от постоянной времени T. Все кривые для разных значений T полностью сливаются в одну окружность диаметром K = 3.8. Параметр T влияет лишь на то, как быстро точка проходит по этой окружности при изменении частоты (сдвигает сопрягающую частоту ωc=1/T), но сам геометрический рисунок остается неизменным.

3.6 Исследование колебательного звена

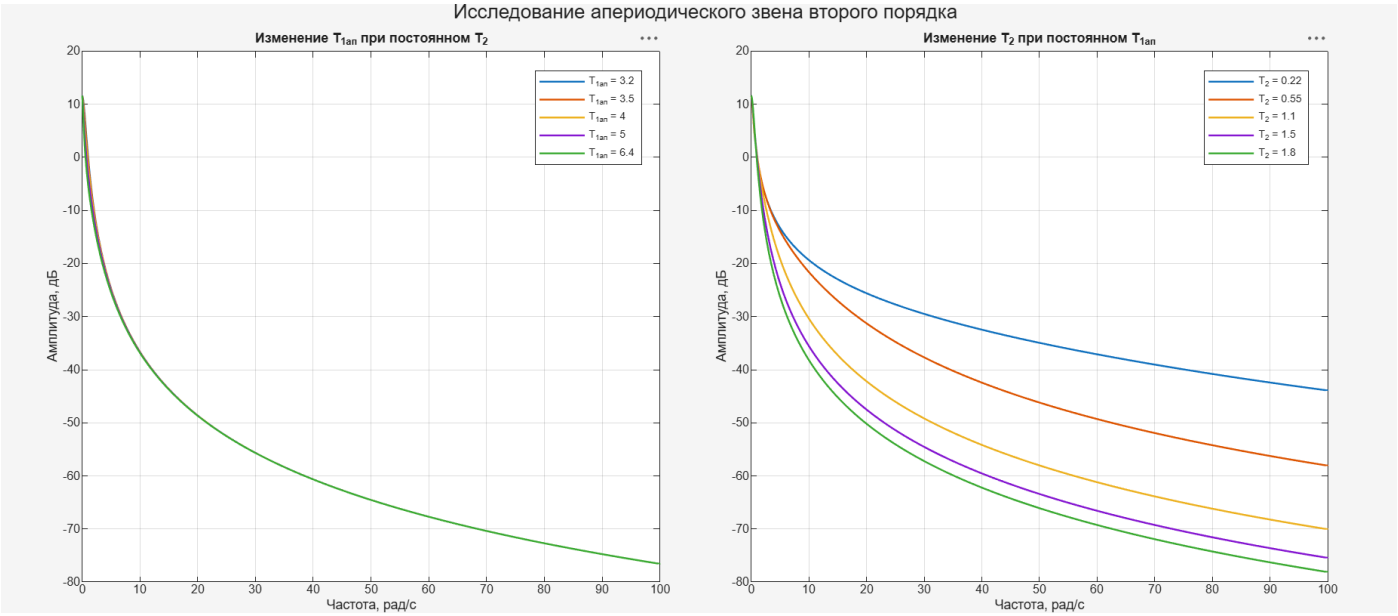


Рисунок 9 - Исследование апериодического звена второго порядка

- **Влияние T1ап:** При изменении T1ап в диапазоне от 3.2 до 6.4 с (все значения удовлетворяют условию апериодичности T1ап≥2T2=3.2) форма ЛАЧХ практически не меняется - резонансный пик отсутствует во всех случаях. Кривые почти совпадают, что подтверждает апериодический характер звена: увеличение демпфирования не вносит качественных изменений в частотную характеристику.
- **Влияние T2***:* Увеличение T2 приводит к более крутому спаду амплитуды на высоких частотах. Собственная частота ω0=1/T2 уменьшается, и характеристика сжимается в область низких частот. При T2=0.22 с. полоса пропускания наиболее широкая, при T2=1.8 - наиболее узкая.

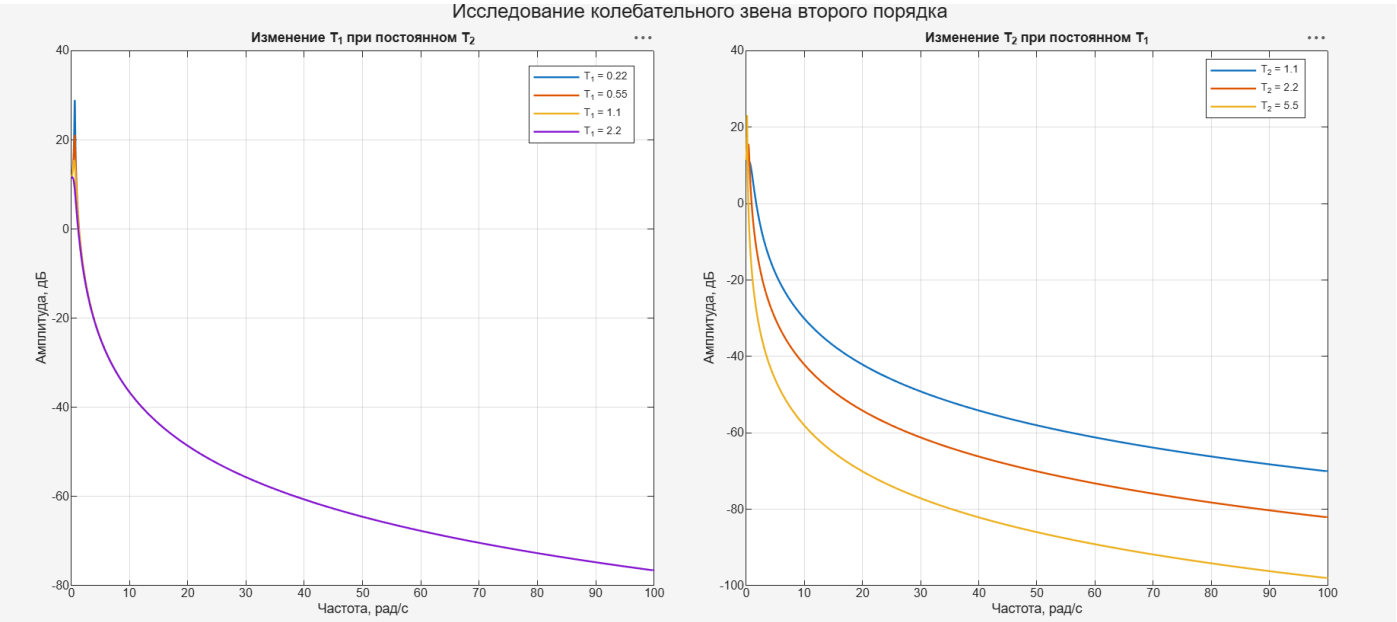


Рисунок 10 - Исследование колебательного звена второго порядка

- **Влияние T1:** Параметр T1 определяет степень демпфирования системы. При малых значениях T1 (0.22, 0.55) на ЛАЧХ наблюдается выраженный резонансный пик, достигающий ~30 дБ при T1=0.22. По мере роста T1 пик снижается и полностью исчезает при T1=1.1 и 2.2 - кривые становятся монотонно убывающими, что соответствует переходу к режиму, близкому к апериодическому.
- **Влияние T2:** Увеличение T2 смещает всю характеристику влево — в область более низких частот. Собственная частота ω0=1/T2 уменьшается, полоса пропускания системы сужается, и спад амплитуды начинается значительно раньше. При T2=1.1 с система наиболее быстродействующая, при T2=5.5с. - наиболее инерционная.

4. Исходный код

Исходный код реализован с использованием MATLAB и прилагается к отчёту в файле L1.m.

5. Источники

1. Бронштей И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957. – 608с.
2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012 –186с.
3. MathWorks. MATLAB Documentation. URL: https://www.mathworks.com/help/matlab/index.html